

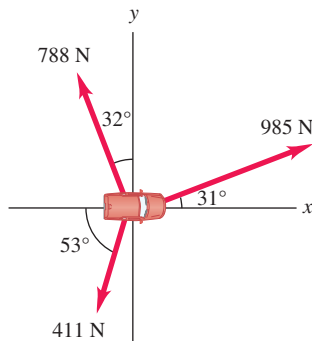
## EXERCÍCIOS

### Seção 4.1 Força e interações

**4.1** • Dois cachorros puxam horizontalmente cordas amarradas a um poste; o ângulo entre as cordas é igual a  $60,0^\circ$ . Se o cachorro A exerce uma força de 270 N e o cachorro B, uma força de 300 N, ache o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com a corda do cachorro A.

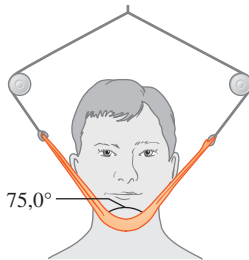
**4.2** • Para soltar uma caminhonete presa na lama, trabalhadores usam três cordas horizontais, produzindo os vetores de força mostrados na **Figura E4.2**. (a) Ache os componentes  $x$  e  $y$  de cada um dos três puxões. (b) Use os componentes para achar o módulo, a direção e o sentido do resultante dos três puxões.

Figura E4.2



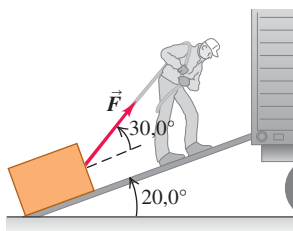
**4.3** • **BIO Lesão no maxilar.** Em decorrência de uma lesão no maxilar, um paciente precisa usar uma faixa (**Figura E4.3**) que produz uma força resultante de 5,00 N para cima sobre seu queixo. A tensão é a mesma em toda a faixa. Até que tensão a faixa precisa ser ajustada para oferecer a força necessária para cima?

Figura E4.3



**4.4** • Um homem está puxando um baú para cima ao longo da rampa de carga de um caminhão de mudanças. A rampa possui um ângulo de  $20,0^\circ$  e o homem exerce uma força  $\vec{F}$  para cima cuja direção forma um ângulo de  $30,0^\circ$  com a rampa (**Figura E4.4**). (a) Qual deve ser o módulo da força  $\vec{F}$  necessária para que o componente  $F_x$  paralelo à rampa possua módulo igual a 90,0 N? (b) Qual deve ser o módulo do componente  $F_y$  perpendicular à rampa nesse caso?

Figura E4.4



**4.5** • Duas forças,  $\vec{F}_1$  e  $\vec{F}_2$ , atuam sobre um ponto. O módulo de  $\vec{F}_1$  é igual a 9,0 N, e sua direção forma um ângulo de  $60,0^\circ$  acima do eixo  $x$  no segundo quadrante. O módulo de  $\vec{F}_2$  é igual a 6,0 N, e sua direção forma um ângulo de  $53,1^\circ$  abaixo do eixo  $x$  no terceiro quadrante. (a) Quais são os componentes  $x$  e  $y$  da força resultante? (b) Qual o módulo da força resultante?

### Seção 4.3 Segunda lei de Newton

**4.6** • Um elétron (massa =  $9,11 \times 10^{-31}$  kg) deixa a extremidade de um tubo de imagem de TV com velocidade inicial zero e se desloca em linha reta até a grade de aceleração, que está a uma distância de 1,80 cm. Ele atinge a  $3,0 \times 10^6$  m/s. Se a força que o acelera for constante, calcule: (a) a aceleração; (b) o tempo para atingir a grade; (c) a força resultante, em newtons. A força gravitacional sobre o elétron é desprezível.

**4.7** • Uma patinadora de 68,5 kg movendo-se inicialmente a 2,4 m/s em uma pista de gelo plana chega ao repouso uniformemente em 3,52 s, em razão do atrito com o gelo. Que força o atrito exerce sobre a patinadora?

**4.8** • Você entra em um elevador, sobe em uma balança e aperta o botão para subir. Você se lembra que seu peso normal é 625 N. Desenhe um diagrama do corpo livre. (a) Quando o elevador tem uma aceleração para cima com módulo  $2,5$  m/s<sup>2</sup>, qual é a leitura na balança? (b) Se você segurar um pacote de 3,85 kg por um barbante vertical leve, qual será a tensão nesse barbante quando o elevador acelerar como na parte (a)?

**4.9** • Uma caixa está em repouso sobre um lago congelado, que é uma superfície horizontal sem atrito. Se um pescador aplica uma força horizontal de módulo 48,0 N sobre a caixa, produzindo uma aceleração de  $2,2$  m/s<sup>2</sup>, qual é a massa da caixa?

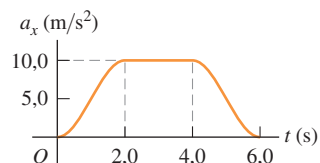
**4.10** • Um estivador aplica uma força horizontal constante de 80,0 N a um bloco de gelo sobre uma superfície horizontal lisa. A força de atrito é desprezível. O bloco parte do repouso e se move 11,0 m em 5,00 s. (a) Qual é a massa do bloco de gelo? (b) Se o estivador parar de empurrar o bloco depois de 5,00 s, qual será a distância percorrida pelo bloco nos 5,0 s posteriores?

**4.11** • Um disco de hóquei com massa de 0,160 kg está em repouso na origem ( $x = 0$ ) em uma superfície horizontal sem atrito da pista. No instante  $t = 0$ , um jogador aplica sobre o disco uma força de 0,250 N paralela ao eixo  $x$ ; ele continua a aplicar a força até  $t = 2,00$  s. (a) Qual é a posição e a velocidade do disco no instante  $t = 2,00$  s? (b) Se a mesma força for aplicada novamente no instante  $t = 5,00$  s, qual será a posição e a velocidade do disco no instante  $t = 7,00$  s?

**4.12** • Um engradado com massa de 32,5 kg, inicialmente em repouso sobre o piso de um armazém, sofre uma força resultante horizontal de 14,0 N. (a) Qual é a aceleração produzida? (b) Qual é a distância percorrida pelo engradado em 10,0 s? (c) Qual é a velocidade escalar ao final de 10,0 s?

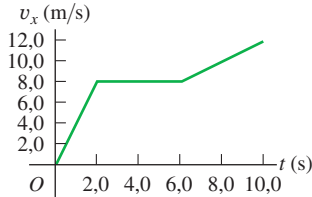
**4.13** • Uma carreta de brinquedo pesando 4,50 kg está em aceleração por uma linha reta (o eixo  $x$ ). O gráfico na **Figura E4.13** mostra essa aceleração em função do tempo. (a) Ache a força resultante máxima que atua sobre esse objeto. Quando essa força máxima ocorre? (b) Em que instantes a força resultante sobre o brinquedo é constante? (c) Quando a força resultante é igual a zero?

Figura E4.13



**4.14 •** Um gato de 2,75 kg move-se em linha reta (o eixo  $x$ ). A Figura E4.14 mostra um gráfico do componente  $x$  da velocidade desse gato em função do tempo. (a) Ache a força resultante máxima que atua sobre esse gato. Quando essa força ocorre? (b) Quando a força resultante sobre o gato é igual a zero? (c) Qual é a força resultante no instante 8,5 s?

Figura E4.14



**4.15 •** Um pequeno foguete de 8,0 kg queima combustível que exerce uma força de baixo para cima, que varia com o tempo, sobre o foguete (considere massa constante). Essa força obedece à equação  $F = A + Bt^2$ . Medidas mostram que, no instante  $t = 0$ , a força é de 100,0 N e, no final dos primeiros 2,00 s, 150,0 N. (a) Ache as constantes  $A$  e  $B$ , incluindo suas unidades SI. (b) Ache a força *resultante* sobre esse foguete e sua aceleração (i) no instante após o combustível se inflamar e (ii) 3,00 s após a ignição. (c) Suponha que você estivesse usando esse foguete no espaço sideral, distante de toda gravidade. Qual seria sua aceleração 3,00 s após a ignição?

#### Seção 4.4 Massa e peso

**4.16 •** A mochila de uma astronauta pesa 17,5 N quando ela está na superfície terrestre, mas apenas 3,24 N na superfície de um asteroide. (a) Qual é a aceleração da gravidade nesse asteroide? (b) Qual é a massa da mochila no asteroide?

**4.17 •** O Super-Homem lança uma rocha de 2.400 N sobre seu adversário. Qual é a força horizontal que ele deve aplicar sobre a rocha para que ela se desloque com uma aceleração horizontal igual a  $12,0 \text{ m/s}^2$ ?

**4.18 • BIO** (a) Uma mosca comum tem massa de  $210 \mu\text{g}$ . Quantos newtons ela pesa? (b) A massa de uma cigarrinha típica é 12,3 mg. Quantos newtons ela pesa? (c) Um gato doméstico normalmente pesa 45 N. Quantas libras ele pesa, e qual é sua massa em quilogramas?

**4.19 •** Na superfície de Io, uma das luas de Júpiter, a aceleração da gravidade é  $g = 1,81 \text{ m/s}^2$ . Uma melancia pesa 44,0 N na superfície da Terra. (a) Qual sua massa na superfície da Terra? (b) Quais seriam sua massa e peso na superfície de Io?

#### Seção 4.5 Terceira lei de Newton

**4.20 •** Um pequeno carro com 380 kg de massa está empurrando uma caminhonete com massa de 900 kg no sentido leste em uma estrada plana. O carro exerce uma força horizontal de 1.600 N sobre a caminhonete. Qual o módulo da força que a caminhonete exerce sobre o carro?

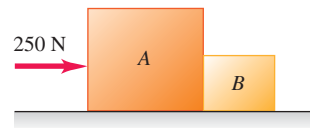
**4.21 • BIO** Uma velocista de competição mundial que pesa 55 kg pode acelerar a partir do bloco de partida com uma aceleração aproximadamente horizontal cujo módulo é igual a  $15 \text{ m/s}^2$ . Que força horizontal a velocista deve exercer sobre o bloco de partida para produzir essa aceleração? Qual o corpo que exerce a força que impulsiona a velocista: o bloco ou a própria velocista?

**4.22 ••** O piso de um elevador exerce uma força normal de 620 N de baixo para cima sobre um passageiro que pesa 650 N. Quais são as forças de reação a essas duas forças? O passageiro

está sendo acelerado? Em caso afirmativo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração.

**4.23 ••** As caixas A e B estão em contato com uma superfície horizontal e sem atrito (Figura E4.23). A caixa A tem massa de 20,0 kg e a caixa B tem massa de 5,0 kg. Uma força horizontal de 250 N é exercida sobre a caixa A. Qual é o módulo da força que a caixa A exerce sobre a caixa B?

Figura E4.23



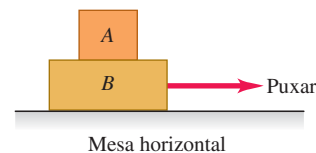
**4.24 ••** Uma estudante com massa de 45 kg pula de um trampolim elevado. Considerando a massa da Terra como  $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$ , qual é a aceleração da Terra no sentido da estudante quando ela acelera no sentido da Terra a  $9,8 \text{ m/s}^2$ ? Suponha que a força resultante sobre a Terra seja a força gravitacional que a estudante exerce sobre ela.

#### Seção 4.6 Exemplos de diagramas do corpo livre

**4.25 ••** Os engradados A e B estão em repouso lado a lado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Eles possuem massas  $m_A$  e  $m_B$ , respectivamente. Quando uma força horizontal  $\vec{F}$  é aplicada ao engradado A, os dois se movem para a direita. (a) Desenhe diagramas do corpo livre claramente designados para os engradados A e B. Indique quais pares de forças, se houver, são pares de ação e reação da terceira lei de Newton. (b) Se o módulo da força  $\vec{F}$  for menor que o peso total dos dois engradados, isso fará com que eles se movam? Explique.

**4.26 ••** Você puxa horizontalmente o bloco B da Figura E4.26, fazendo com que ambos os blocos movam-se juntos, como uma unidade. Para esse sistema em movimento, faça um diagrama do corpo livre claramente designado para o bloco A, considerando que (a) a mesa é livre de atrito e (b) há atrito entre o bloco B e a mesa e a força de puxar é igual à força de atrito sobre o bloco B, por causa da mesa.

Figura E4.26



**4.27 •** Uma bola está pendurada por um fio longo amarrado ao teto do vagão de um trem que viaja de oeste para leste sobre trilhos horizontais. Um observador no interior do vagão vê a bola suspensa, sem movimento. Faça um diagrama do corpo livre para a bola, claramente designado, considerando que (a) o trem possui velocidade uniforme e (b) o trem está aumentando a velocidade de forma uniforme. A força resultante sobre a bola é igual a zero em algum desses casos? Explique.

**4.28 •• PC** Uma bala de rifle calibre 22 viajando a 350 m/s atinge uma grande árvore e penetra em seu interior a uma profundidade de 0,130 m. A massa da bala é 1,80 g. Considere que a força de retardo seja constante. (a) Quanto tempo é necessário para que a bala pare? (b) Que força, em newtons, a árvore exerce sobre a bala?

**4.29 ••** Uma cadeira com massa de 12,0 kg está sobre um piso horizontal, que não está livre de atrito. Você empurra a cadeira com uma força  $F = 40,0$  N, que forma um ângulo de  $37,0^\circ$  abaixo da horizontal, e a cadeira desliza ao longo do piso. (a) Faça um diagrama do corpo livre para a cadeira. (b) Use seu diagrama e as leis de Newton para calcular a força normal que o piso exerce sobre a cadeira.

## PROBLEMAS

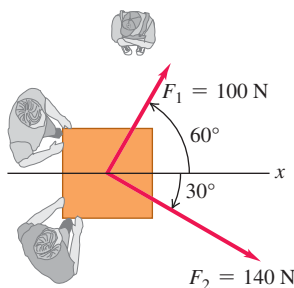
**4.30 •••** Uma caixa grande contendo seu novo computador está na carroceria da sua caminhonete. Você está parado em um semáforo. A luz verde se acende e você pisa no acelerador, fazendo a caminhonete acelerar. Para sua aflição, a caixa começa a deslizar em direção à traseira do veículo. Desenhe diagramas do corpo livre separados para a caminhonete e para a caixa. Indique os pares de forças, se houver, que sejam os pares de ação e reação da terceira lei. (Não despreze o atrito no leito da carroceria.)

**4.31 •• PC** Um balde com água pesando 5,60 kg é acelerado de baixo para cima por uma corda de massa desprezível cuja tensão de ruptura é igual a 75,0 N. Se o balde parte do repouso, qual é o tempo mínimo necessário para elevar o balde a uma distância vertical de 12,0 m sem romper a corda?

**4.32 •• PC** Você acabou de pousar no Planeta X e solta uma bola de 100 g, a partir do repouso, de uma altura de 10,0 m e cronometra que ela leva 3,4 s para atingir o solo. Ignore qualquer força sobre a bola exercida pela atmosfera do planeta. Quanto a bola de 100 g pesa na superfície do Planeta X?

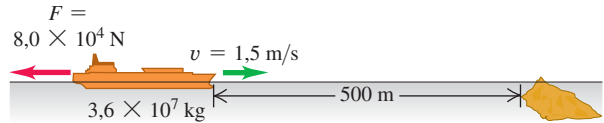
**4.33 ••** Dois adultos e uma criança querem empurrar uma caixa apoiada sobre rodas na direção do ponto marcado com  $x$  na **Figura P4.33**. Os dois adultos empurram com forças horizontais  $\vec{F}_1$  e  $\vec{F}_2$ , como mostra a figura. (a) Ache o módulo, a direção e o sentido da *menor* força que a criança deve exercer. Ignore os efeitos do atrito. (b) Se a criança exercer a força mínima determinada no item (a), a caixa acelera a  $2,0 \text{ m/s}^2$  na direção e sentido do eixo  $+x$ . Qual é o peso da caixa?

**Figura P4.33**



**4.34 • PC** Os motores de um navio-tanque enguiçaram e o vento está levando o navio diretamente para um recife, a uma velocidade escalar constante de 1,5 m/s (**Figura P4.34**). Quando o navio está a 500 m do recife, o vento cessa e os motores voltam a funcionar. O leme está emperrado, e a única alternativa é tentar acelerar diretamente para trás, para se afastar do recife. A massa do navio e da carga é de  $3,6 \times 10^7$  kg, e os motores produzem uma força resultante horizontal de  $8,0 \times 10^4$  N sobre o navio. Ele atingirá o recife? Se sim, o petróleo estará seguro? O casco resiste ao impacto de uma velocidade escalar de até 0,2 m/s. Ignore a força retardadora da água sobre o casco do navio-tanque.

**Figura P4.34**



**4.35 •• PC BIO** Um salto vertical em pé. O jogador de basquete Darrell Griffith detém o recorde em salto vertical de 1,2 m. (Isso significa que ele se moveu de baixo para cima por 1,2 m após seus pés deixarem o chão.) Griffith pesava 890 N. (a) Qual é a velocidade dele quando deixa o chão? (b) Se o tempo da parte do salto imediatamente anterior a seus pés deixarem o chão foi de 0,300 s, qual foi sua velocidade média (módulo, direção e sentido) quando ele empurrava o corpo contra o chão? (c) Desenhe seu diagrama do corpo livre. Em termos das forças no diagrama, qual é a força resultante sobre ele? Use as leis de Newton e os resultados da parte (b) para calcular a força média que ele aplicou sobre o solo.

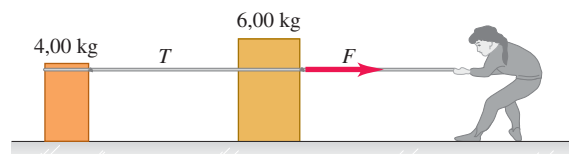
**4.36 ••• PC** Um anúncio publicitário afirma que um certo automóvel pode “parar em questão de centavos”. Qual é a força resultante realmente necessária para parar um automóvel de 850 kg, com deslocamento inicial de 45,0 km/h, em uma distância igual ao diâmetro de uma moeda, calculado em 1,8 cm?

**4.37 •• BIO** Biomecânica humana. O arremesso de beisebol mais rápido foi medido a 46 m/s. Uma bola de beisebol comum tem massa de 145 g. Se o arremessador exerceu sua força (considerada horizontal e constante) por uma distância de 1,0 m, (a) que força ele produziu sobre a bola durante seu arremesso recorde? (b) Desenhe diagramas do corpo livre da bola durante o arremesso e logo *após* ela ter deixado a mão do arremessador.

**4.38 •• BIO** Biomecânica humana. O saque mais rápido do tênis, realizado por “Big Bill” Tilden, em 1931, teve uma velocidade de 73,14 m/s. A massa de uma bola de tênis é de 57 g, e a bola, que parte do repouso, normalmente está em contato com a raquete de tênis por 30,0 ms. Considerando aceleração constante, (a) que força a raquete desse jogador exerceu sobre a bola se esta foi atingida basicamente na horizontal? (b) Desenhe diagramas do corpo livre da bola durante o saque e logo após ela ter se soltado da raquete.

**4.39 •** Duas caixas, uma com massa de 4,0 kg e outra de 6,0 kg, estão em repouso sobre uma superfície sem atrito de um lago congelado, ligadas por uma corda leve (**Figura P4.39**). Uma mulher usando um tênis de solado áspero (para exercer tração sobre o solo) puxa horizontalmente a caixa de 6,0 kg com uma força  $F$  que produz uma aceleração de  $2,50 \text{ m/s}^2$ . (a) Qual é a aceleração da caixa de 4,0 kg? (b) Desenhe um diagrama do corpo livre para a caixa de 4,0 kg. Use esse diagrama e a segunda lei de Newton para achar a tensão  $T$  na corda que conecta as duas caixas. (c) Desenhe um diagrama do corpo livre para a caixa de 6,0 kg. Qual é a direção e o sentido da força resultante sobre a caixa de 6,0 kg? Qual tem o maior módulo, a força  $T$  ou a força  $F$ ? (d) Use a parte (c) e a segunda lei de Newton para calcular o módulo da força  $F$ .

**Figura P4.39**



**4.40 • PC** Dois blocos conectados por uma corda leve horizontal estão em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. O bloco A tem massa 15,0 kg, e o bloco B tem massa  $m$ . Uma força horizontal constante  $F = 60,0$  N é aplicada ao bloco A (**Figura P4.40**). Nos primeiros 5,00 s depois que a força é aplicada, o bloco A se move 18,0 m para a direita. (a) Enquanto os blocos estão se movendo, qual é a tensão  $T$  na corda que conecta os dois blocos? (b) Qual é a massa do bloco B?

Figura P4.40



**4.41 • CALC** Para estudar o dano que a colisão com grandes pássaros pode causar a um avião, você projeta uma arma de teste, que vai acelerar objetos do tamanho de uma galinha, de modo que seu deslocamento ao longo do cano da arma seja dado por  $x = (9,0 \times 10^3 \text{ m/s}^2)t^2 - (8,0 \times 10^4 \text{ m/s}^3)t^3$ . O objeto deixa o fim do cano no instante  $t = 0,025$  s. (a) Qual deve ser o comprimento do cano da arma? (b) Qual será o módulo da velocidade dos objetos quando deixam o final do cano? (c) Qual força resultante deve ser exercida sobre um objeto de 1,50 kg a (i)  $t = 0$  e (ii)  $t = 0,025$  s?

**4.42 • PC** Um instrumento de 6,50 kg está pendurado por um cabo vertical no interior de uma espaçonave que está sendo lançada da superfície terrestre. Essa nave parte do repouso e alcança a altitude de 276 m em 15,0 s com aceleração constante. (a) Desenhe um diagrama do corpo livre para o instrumento nesse período de tempo. Indique qual força é a maior. (b) Ache a força que o cabo exerce sobre o instrumento.

**4.43 • BIO Dinâmica de um inseto.** A cigarrinha (*Philaenus spumarius*), saltadora campeã do mundo dos insetos, tem uma massa de 12,3 mg e parte do solo (nos saltos mais enérgicos) a 4,0 m/s de uma partida vertical. O salto em si dura apenas 1,0 ms antes que o inseto esteja fora do solo. Considerando aceleração constante, (a) desenhe um diagrama do corpo livre dessa poderosa saltadora durante o salto; (b) ache a força que o solo exerce sobre a cigarrinha durante o salto; e (c) expresse a força na parte (b) em termos do peso da cigarrinha.

**4.44 •** Um elevador carregado possui massa total de 2.200 kg. Os cabos muito desgastados podem suportar uma tensão máxima de 28.000 N. (a) Faça um diagrama de força do corpo livre para o elevador. Em termos das forças que atuam em seu diagrama, qual é a força resultante sobre o elevador? Aplique a segunda lei de Newton para o elevador e ache a aceleração máxima de baixo para cima para o elevador, sem que os cabos se rompam. (b) Qual seria a resposta para o item (a), se o elevador estivesse na Lua, onde  $g = 1,62 \text{ m/s}^2$ ?

**4.45 • PC** Após um exame anual, você sai do consultório do seu médico, onde pesava 683 N. Depois entra em um elevador que, convenientemente, possui uma balança. Ache o módulo, a direção e o sentido da aceleração do elevador se a balança mostrar (a) 725 N e (b) 595 N.

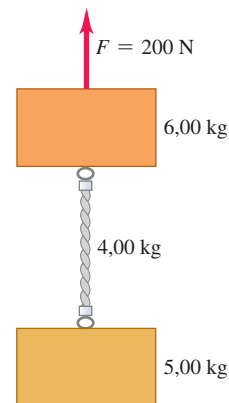
**4.46 • PC** A cabeça de um martelo de 4,9 N, que se desloca de cima para baixo com velocidade de 3,2 m/s, para, fazendo um prego penetrar 0,45 cm em uma placa de pinho. Além de seu peso, existe uma força de 15 N aplicada de cima para baixo sobre o martelo por uma pessoa que o está usando. Suponha

que a aceleração da cabeça do martelo seja constante durante o contato com o prego e movendo-se para baixo. (a) Faça um diagrama do corpo livre para a cabeça do martelo. Identifique a força de reação a cada uma das forças incluídas no diagrama. (b) Determine a força  $\vec{F}$  de cima para baixo exercida pela cabeça do martelo durante o contato com o prego e movendo-se para baixo. (c) Suponha que o prego esteja em contato com uma madeira dura e que a cabeça do martelo só se desloque 0,12 cm até parar. A força aplicada sobre o martelo é a mesma da parte (b). Qual será então a força  $\vec{F}$  de cima para baixo exercida pela cabeça do martelo durante o contato com o prego e movendo-se para baixo?

**4.47 • PC Pulando para o solo.** Um homem de 75,0 kg pula de uma plataforma de 3,10 m de altura acima do solo. Ele mantém as pernas esticadas à medida que cai, mas, no momento em que os pés tocam o solo, os joelhos começam a se dobrar e, considerando-o uma partícula, ele se move 0,60 m antes de parar. (a) Qual é sua velocidade no momento em que os pés tocam o solo? (b) Qual é sua aceleração (módulo, direção e sentido) quando ele diminui de velocidade, supondo uma aceleração constante? (c) Desenhe o diagrama do corpo livre para ele. Em termos das forças que atuam no diagrama, qual é a força resultante sobre ele? Use as leis de Newton e os resultados da parte (b) para calcular a força média que os pés dele exercem sobre o solo enquanto ele diminui de velocidade. Expresse essa força em newtons e também como um múltiplo do peso dele.

**4.48 •** Os dois blocos indicados na **Figura P4.48** estão ligados por uma corda uniforme e pesada, com massa de 4,0 kg. Uma força de 200 N é aplicada de baixo para cima conforme indicado. (a) Desenhe três diagramas do corpo livre, um para o bloco de 6,0 kg, um para a corda de 4,0 kg e outro para o bloco de 5,0 kg. Para cada força, indique qual é o corpo que exerce a referida força. (b) Qual é a aceleração do sistema? (c) Qual é a tensão no topo da corda pesada? (d) Qual é a tensão no meio da corda?

Figura P4.48



**4.49 • PC** As caixas A e B estão conectadas em cada extremidade de uma corda leve na vertical (**Figura P4.49**). Uma força constante de baixo para cima,  $F = 80,0$  N, é aplicada à caixa A. Partindo do repouso, a caixa B desce 12,0 m em 4,00 s. A tensão na corda que liga as duas caixas é de 36,0 N. Quais são as massas de (a) caixa B, (b) caixa A?

Figura P4.49

